第9章　稳恒磁场

一. 毕 — 萨定律

$$d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

二. 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum_{内} I_i=\mu_0\int_S \vec{j}\cdot d\vec{S}$$

三. 磁场的计算

1. 毕 — 萨定律+叠加原理

$$\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{I d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}$$

2. 安培环路定理求对称磁场

3. 叠加法

四. 典型磁场表达式、对称磁场曲线特征

①直电流

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

无限长、半无限长、电流延长线上

②圆电流

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$

圆心、

圆弧电流在圆心

③载流长直螺线管

$$B=\mu_0 nI$$

④均匀载流长直圆柱体

$$B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$$

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

⑤无限大均匀载流平面

$$B=\frac{1}{2}\mu_0 i$$

第8章　静电场

一. 基本概念和基本规律

库仑定律、电力叠加原理、电场强度、点电荷的场强公式、场强叠加原理、电通量。

二. 静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\cdot dV$$

三. 电场的计算

有源场

1. 点电荷的场强叠加求和或积分

2. 高斯定理求对称电场

四. 静电场环路定理

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$$

无旋场、保守场

五. 电势差与电势

1. 定义

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$V_P = \int_P^{V=0} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

2. 电势的计算

①按定义　②点电荷的电势叠加求和或积分

3. 应用

在电场中移动电荷时，$A = q(V_1 - V_2)$

电场力所做的功：

六. 典型电场表达式、对称电场曲线特征

点电荷、均匀带电圆环轴线上、无限长均匀带电直线、均匀带电球面（体）、无限长均匀带电圆柱面（体）、无限大均匀带电平面。

七. 场强与电势的关系

$$E_l = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

八. 静电场中的导体

1. 导体静电平衡条件、电荷分布、表面上的场强与电荷面密度的关系

2. 有导体存在时静电场的计算
   - 电荷分布
   - 电场分布

高斯定理、电势概念、电荷守恒定律、导体静电平衡条件。

九. 静电场中的电介质

1. 两类分子电介质的极化机制
   - 取向极化
   - 位移极化

2. 实验结论

$$\vec{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)\vec{E}$$

$$\vec{E}=\frac{1}{\varepsilon_r}\vec{E}_0$$

3. 介质中的高斯定理

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$$

$$\vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon}$$

十. 电容、电容器

1. 定义 $C = \frac{q}{V}$

2. 电容的计算
   - ①按定义
   - ②利用串、并联公式

3. 电容器的能量

就两种情况，插入电介质对电容器的电容、电量、电压、电场和能量的影响。

十一. 静电场的能量

1. 基本表述 $W = \int_V \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \mathrm{d}V$

2. 电荷在外电场中的静电势能 $W = qV$

第6章 气体动理论

一、基本概念、基本规律

1. 理想气体状态方程

$$pV = \nu RT = NkT \qquad p = nkT$$

2. 速率分布函数

$$f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v} \qquad \int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v = 1$$

3. 麦克斯韦速率分布曲线特征

4. 三种统计速率

1)最概然速率 $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

2)平均速率 $\overline{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$

3) 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

5. 理想气体的压强公式

$$p=\frac{1}{3}m_f n\overline{v^2}=\frac{1}{3}\rho\overline{v^2}=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t \qquad \bar{\varepsilon}_t=\frac{1}{2}m_f\overline{v^2}$$

6. 温度的统计概念 $\bar{\varepsilon}_t=\frac{3}{2}kT$

7. 能量均分定理

分子的每一个自由度的平均动能等于 $\frac{1}{2}kT$

分子的平均总动能：$\bar{\varepsilon}_k=\frac{i}{2}kT$

νmol气体内能：$E=\frac{i}{2}NkT=\frac{i}{2}\nu RT$

默认气体分子均是刚性的，三类分子的自由度数 i？

第7章 热力学基础

一、基本概念、基本规律

1. 准静态过程，热量，热容量，定容、定压摩尔热容

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{i}{2}R \qquad C_{p,\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}+R \qquad \gamma=\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}$$

2. 热力学第一定律

$$\begin{cases} \text{đ}Q=\mathrm{d}E+\text{đ}A \\ Q=\Delta E+A \end{cases}$$

3. 内能的改变、功、热量的计算公式

$$\Delta E=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)=\frac{i}{2}\nu R\Delta T$$

$$A=\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V \qquad Q=\nu\int_{T_1}^{T_2}C_{\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$\begin{cases} Q_V=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1) \\ Q_p=\nu C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1) \end{cases}$$

4. 理想气体等值、绝热过程中内能的改变、热、功

5. 循环过程

1)循环过程特征

2)循环闭合曲线所包围的面积的含义

3)热机效率的定义及计算

4)卡诺热机的效率 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

5)了解逆循环制冷系数的定义

6. 热力学第二定律

1)可逆过程和不可逆过程

2)两种表述及其含义

3)熵变的计算：设计可逆过程 $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{đQ}{T}$

4)了解微观解释；熵增加原理；熵的微观意义；统计解释。

一、狭义相对论基本原理

1. 一切物理规律在任何惯性系中形式相同；

2. 在任何惯性系中，光在真空中传播的速率都相等。

二、洛仑兹时空坐标变换式

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases}$$

应用关键

记准公式

设事件的 $S: (x_1, t_1)$

时空坐标 $S': (x_1', t_1')$

三、狭义相对论时空观

1. 同时性的相对性

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

若 $\Delta t = 0$，但 $\Delta x \neq 0$ $\Rightarrow \Delta t' \neq 0$

仅 $\Delta t = 0$，且 $\Delta x = 0$ $\Rightarrow \Delta t' = 0$

2. 时间膨胀

$$\Delta t = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

Δt：两地时　　τ_0：原时

$\Delta t > \tau_0$

原时最短

3. 长度收缩

$$L = L_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} < L_0$$

L：运动长度　　L_0：原长

原长最长

四、相对论动力学

1. 相对论质量：

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\vec{p}=m\vec{v}$$

2. 相对论动能

$$E_k=mc^2-m_0c^2$$

3. 相对论质量能量关系

$$E=mc^2$$

4. 相对论中能量动量关系

$$E^2=p^2c^2+m_0^2c^4$$

第4章 流体运动简介

一、理想流体的稳定流动

两个重要概念：流线和流管

二、连续性方程

$$\Delta S_1 v_1 = \Delta S_2 v_2 = 常量$$

分支流管：$\Delta S_1 v_1 = \Delta S_2 v_2 + \Delta S_3 v_3$

三、伯努利方程

$$p + \rho g h + \frac{1}{2}\rho v^2 = 常量$$

不均匀水平管

均匀管

四、黏性流体的伯努利方程

五、泊肃叶定律

$$Q = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta L} = \frac{\Delta p}{R_f}$$

第3章　刚体的定轴转动

一、刚体定轴转动的角量描述、角量与线量的关系

二、转动惯量

$$J=\sum_i m_i r_i^2=\int r^2\mathrm{d}m$$

总质量、质量对轴的分布、轴的位置。

具有可加性。

二、定轴转动定律

$$M=J\beta$$

刚体与物体的运动学关系：$a=R\alpha$

三、刚体转动的功和能

转动动能　$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$

刚体在重力场中的机械能守恒：$\frac{1}{2}J\omega^2+mgy_C=$常量

四、刚体的角动量

1. 刚体对轴的角动量 $L=J\omega$

2. 刚体的角动量定理

$$M=\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}$$

$$\int_0^t M\mathrm{d}t=L_2-L_1$$

3. 刚体的角动量守恒定律

当$M=0$时，$L=$恒量

一、基本概念

$\vec{r}, \Delta\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}$　速率：$v = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$

二、运动方程和轨迹方程：

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

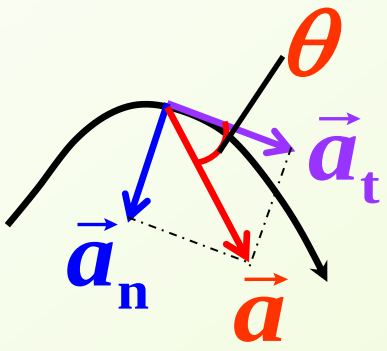
分量式：
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

轨迹方程：$f(x, y, z) = 0$

三、自然坐标系

1. 切向加速度和法向加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} \qquad a_n = \frac{v^2}{\rho}$$



$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

2. 圆周运动质点（R）的角量描述

$$\theta,\ \omega = \frac{d\theta}{dt},\quad \beta = \frac{d\omega}{dt}$$

3. 线量与角量的关系

$$v = R\omega \qquad a_t = R\beta \qquad a_n = R\omega^2$$

四、相对运动

静参考系、 动参考系、 运动物体

$\vec{v}_{物对静}$ ——绝对速度 $\vec{v}$

$\vec{v}_{物对动}$ ——相对速度 $\vec{v}'$

$\vec{v}_{动对静}$ ——牵连速度 $\vec{u}$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$ 伽利略速度变换式

第2章 牛顿运动定律

一、基本概念、基本定理、定律

1. 三个定律 牛顿三定律，特别是：

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}(m\vec{v})}{\mathrm{d}t}=m\vec{a}$$

2. 质点的动量： $\vec{p}=m\vec{v}$

动量定理： $\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{F}(t)\mathrm{d}t=\vec{p}_2-\vec{p}_1=m\vec{v}_2-m\vec{v}_1$

质点系的动量：$\vec{p}=\sum\vec{p}_i$

质点系动量定理： $\int_{t_1}^{t_2}\sum\vec{F}_{i外}\mathrm{d}t=(\sum\vec{p}_i)_2-(\sum\vec{p}_i)_1$

质点系动量守恒定律： 当$\sum\vec{F}_i=0$时，$\sum\vec{p}_i=$恒矢量

3. 质点的角动量

$$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p} \qquad \vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$$

角动量定理：

$$\begin{cases} \vec{M}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} \\ \displaystyle\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}\mathrm{d}t=\vec{L}_2-\vec{L}_1 \end{cases}$$

角动量守恒定律： 当$\vec{M}=0$时，$\vec{L}=$恒矢量

4. 质点的动能定理

$$A_{ab}=\int_a^b\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=E_{kb}-E_{ka}=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

5. 保守力的功

$$A_{ab}=-(E_{pb}-E_{pa})$$

典型保守力对应的势能函数，势能零点。

6. 质点系的功能原理

$$A_{外}+A_{非保守内力}=E_b-E_a=\Delta E$$

7. 机械能守恒定律

当$A_{外}+A_{非保内}=0$时，$E=E_k+E_p=$恒量

二、惯性力

1. 加速平动参照系

$$\vec{f}_i=-m\vec{a}_0$$

2. 转动参考系

若物体相对于参考系静止：惯性离心力

若物体相对于参考系运动：惯性离心力+科里奥利力